



新授课

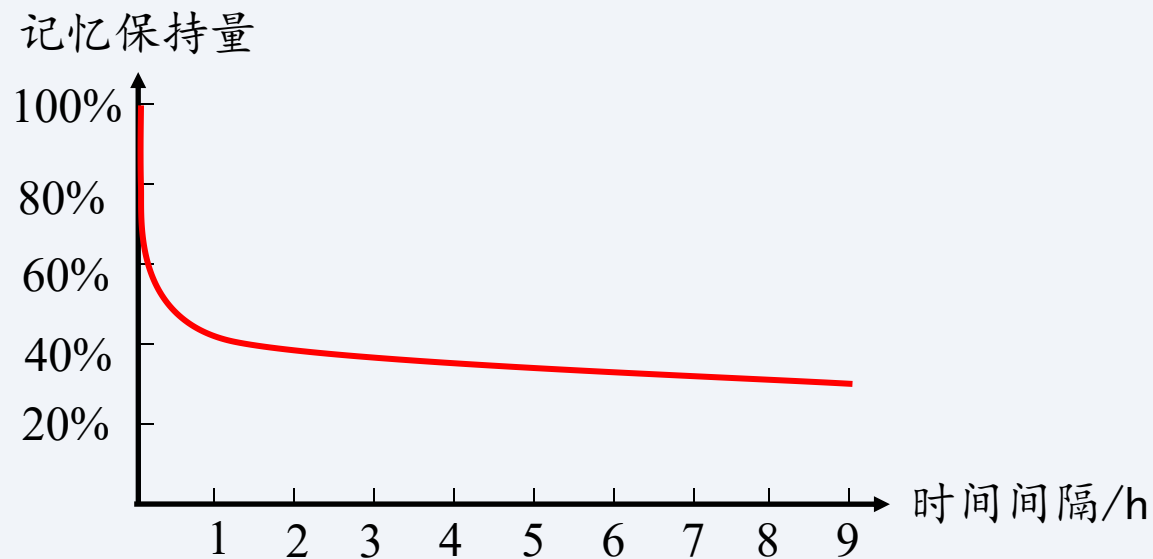
3.1 函数的概念与性质

3.1.2 函数的单调性

第1课时

1. 理解函数的单调性的概念，能判断和证明一些简单函数的单调性
2. 会求一些简单函数的最大值或最小值

情境与问题：艾宾浩斯记忆遗忘曲线

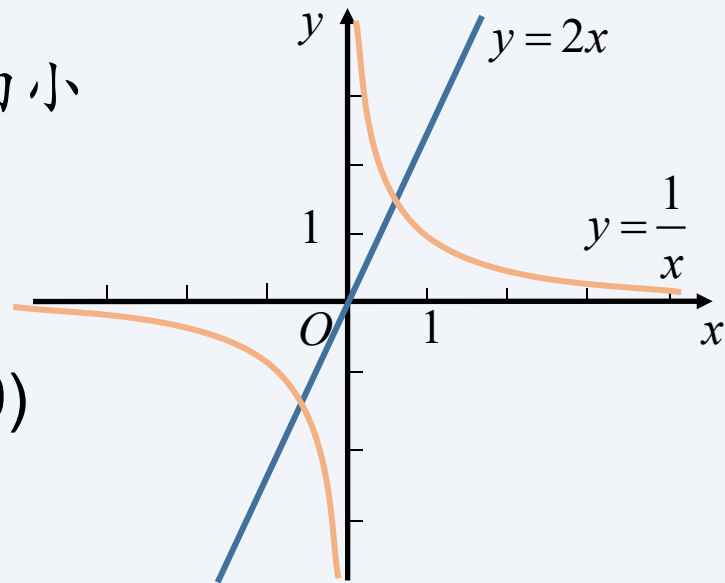


以 x 表示时间间隔， y 表示记忆保持量， y 是 x 的函数，这个函数反映出记忆具有什么规律？

知识点1：函数的单调性

从正比例函数 $y=2x$ 的图像可以看出，自变量由小变大时，函数值逐渐变大，即 y 随 x 的增大而增大；

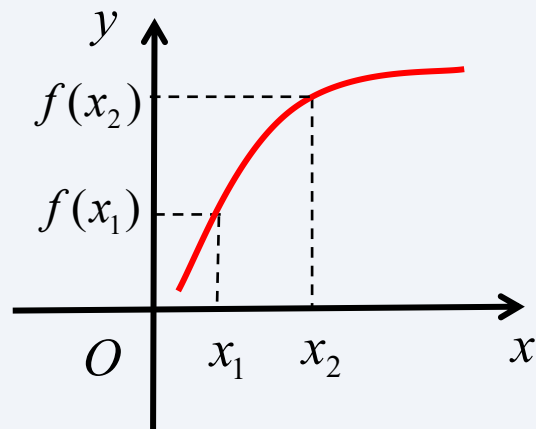
从反比例函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图像可以看出，在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内，函数值 y 都随 x 的增大而减小.



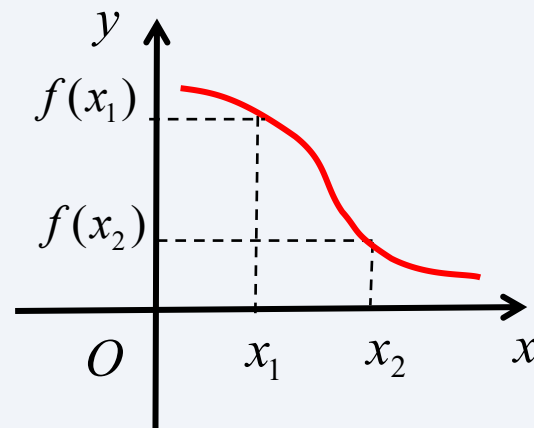
问题：怎样用不等式符号表示“ y 随 x 的增大而增大”“ y 都随 x 的增大而减小”？

一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，区间 $I \subseteq D$ ：

(1) 如果对任意 $x_1, x_2 \in I$ ，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，
则称函数 $f(x)$ 在 I 上是**增函数**（也称在 I 上**单调递增**）；



(2) 如果对任意 $x_1, x_2 \in I$ ，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，
则称函数 $f(x)$ 在 I 上是**减函数**（也称在 I 上**单调递减**）；

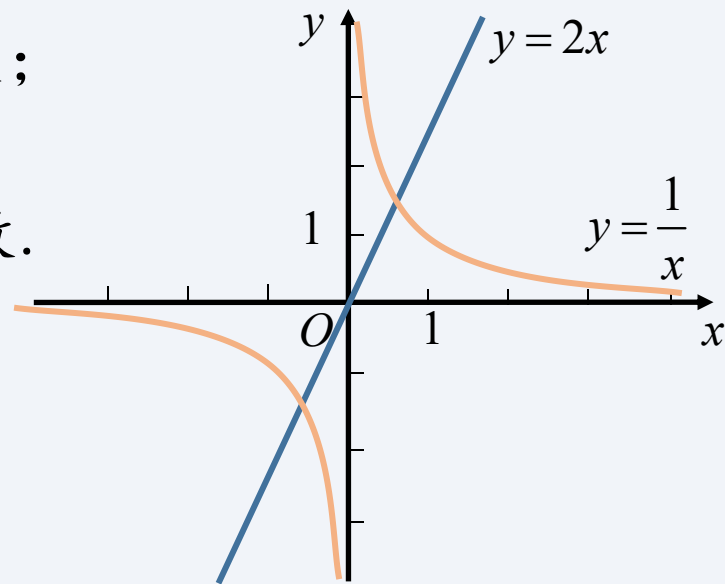


两种情况下，都称函数在 I 上具有单调性（当 I 为区间时，称 I 为函数的单调区间，也可分别称为单调递增区间或单调递减区间）

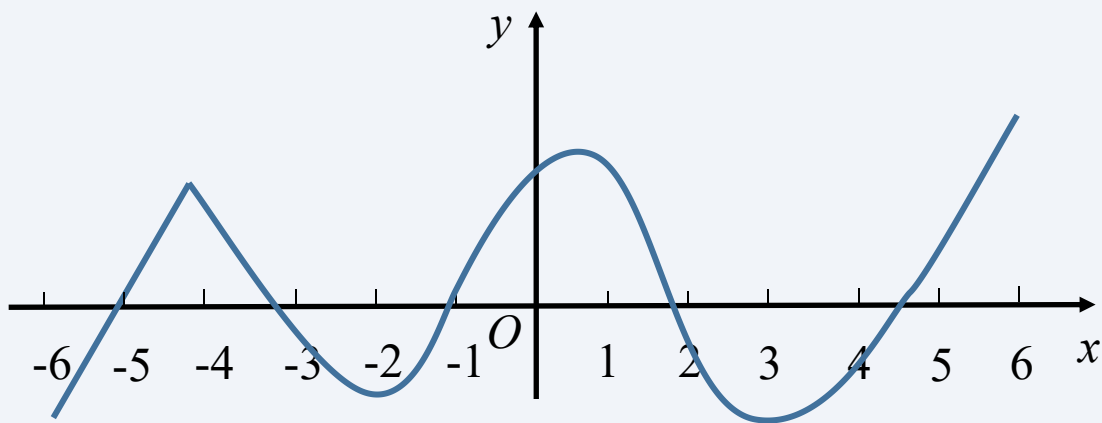
由增函数和减函数的定义可知， $y=2x$ ，在 $\mathbf{R}$ 上是增函数；

$y=\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数，在 $(0, +\infty)$ 上也是减函数.

思考：能否说 $y=\frac{1}{x}$ 在定义域内是减函数？为什么？



如图所示的函数 $y=f(x)$, 在 $[-6, -4]$ 上是增函数, 在 $[-4, -2]$ 上是减函数, 在 $[-2, 1]$ 上是 增 函数, 在 $[1, 3]$ 上是 减 函数, 在 $[3, 6]$ 上是 增 函数.



例1 求证：函数 $f(x)=-2x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数.

解：任取 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ 且 $x_1 < x_2$ ，则 $x_1 - x_2 < 0$ ，

$$\text{那么 } f(x_1) - f(x_2) = (-2x_1) - (-2x_2) = 2(x_2 - x_1) > 0,$$

从而 $f(x_1) > f(x_2)$ ，

因此，函数 $f(x)=-2x$ 是减函数.



总结归纳

用定义证明函数的单调性的步骤：

1. 取数：任取 $x_1, x_2 \in I$ ，并假定它们之间的大小关系($x_1 < x_2$ 或 $x_1 > x_2$)；
2. 作差： $f(x_1) - f(x_2)$ ，判断差 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 之间的大小关系；
3. 结论：指出函数 $f(x)$ 在集合 I 上的单调性.



练一练

下列函数在区间 $(0, +\infty)$ 上不是增函数的是(**C**)

A. $y=2x+1$

B. $y=x^2+1$

C. $y=3-x$

D. $y=x^2+2x+1$

知识点2：函数的最值

一般地, 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 且 $x_0 \in D$: 如果对任意 $x \in D$, 都有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 的**最大值**为 $f(x_0)$, 而 x_0 称为 $f(x)$ 的**最大值点**;

如果对任意 $x \in D$, 都有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 的**最小值**为 $f(x_0)$, 而 x_0 称为 $f(x)$ 的**最小值点**.

最大值和最小值统称为最值, 最大值点和最小值点统称为**最值点**.

例2 判断函数 $f(x)=3x+5$, $x \in [-6, 1]$ 的单调性, 并求这个函数的最值.

解: 任取 $x_1, x_2 \in [-6, 1]$ 且 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 - x_2 < 0$,

那么 $f(x_1) - f(x_2) = (3x_1 + 5) - (3x_2 + 5) = 3(x_1 - x_2) < 0$,

所以这个函数是增函数,

因此, 当 $-6 \leq x \leq 1$ 时, 有 $f(-6) \leq f(x) \leq f(1)$,

从而这个函数的最小值为 $f(-6)=-13$, 最大值 $f(1)=8$.

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳总结

利用单调性求函数最值的一般步骤：

1. 判断函数的单调性；
2. 利用单调性求出最大（小）值.

学习目标

新课讲授

课堂总结



练一练

函数 $y=x^3+1(x\in[0, 2])$ 的最小值是(A)

A. 1

B. 5

C. 8

D. 10

例3 已知函数 $f(x)=x^2-2x-3$, 若 $x \in [0, 2]$, 求函数 $f(x)$ 的最值.

解: 函数 $f(x)=x^2-2x-3$ 的对称轴为 $x=1$, 且对称轴在区间 $[0, 2]$ 内,

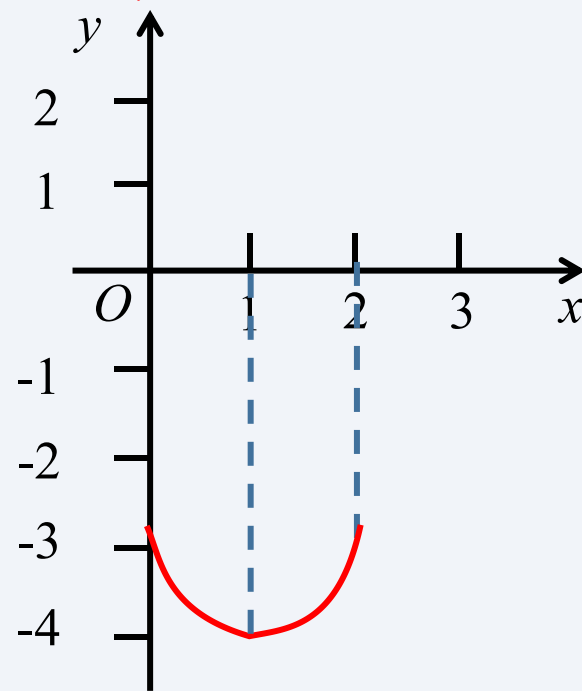
由二次函数的知识, 可知函数 $f(x)=x^2-2x-3$ 在 $[0, 1]$ 内
单调递减, 在 $[1, 2]$ 内单调递增,

$$\therefore f(x)_{\min} = f(1) = -4,$$

$$\therefore f(0) - f(2) = -3 - (2^2 - 2 \times 2 - 3) = 0,$$

$$\therefore f(x)_{\max} = f(0) = f(2) = -3.$$

区间端点处的最值
通过计算判断





总结归纳

一般地，函数最大值对应图象中的最高点，最小值对应图象中的最低点.

注：函数的最大值和最小值可以有多个.

图象法求函数最值的一般步骤：

1. 作：作出函数图象；
2. 找：在图象上找到最高点和最低点的纵坐标；
3. 定：确定函数的最大（小）值.

根据今天所学，回答下列问题：

1. 什么叫函数的单调性？
2. 用定义证明函数的单调性的步骤是什么？
3. 怎么求函数的最值？